

Guida alla Risoluzione: Esercizio 1 (Risposte Aperte)

Calcolo delle Probabilità

1. Come affrontare l'Esercizio 1

L'Esercizio 1 della parte a risposte aperte si concentra sulla prima parte del programma e richiede di modellare un **esperimento aleatorio a due fasi** (o a due stadi). Il comportamento ottimale da tenere durante l'esame è:

- **Leggere attentamente e definire gli eventi:** Assegna subito un nome agli eventi della prima fase (es. H_1, H_2) e a quelli della seconda fase (es. A_1, A_2).
- **Costruire un diagramma ad albero:** Anche se non richiesto esplicitamente, schematizzare le probabilità del primo stadio sui rami principali e le probabilità condizionate sui rami secondari riduce drasticamente gli errori.
- **Riconoscere il modello di estrazione:** Identifica immediatamente se l'estrazione è *con reinserimento* (eventi indipendenti, distribuzione Binomiale) o *senza reinserimento* (eventi dipendenti, distribuzione Ipergeometrica).

2. Casistiche Principali

Analizzando i testi d'esame, si presentano principalmente tre casistiche tipiche, spesso combinate tra loro:

Caso A: Scelta aleatoria del modello (Urne/Dadi)

Viene lanciata una moneta o un dado per decidere quale urna o quale dado utilizzare nella seconda fase.

- **Probabilità Totale:** Per calcolare la probabilità di un evento E della seconda fase, si usa la formula:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_i \mathbb{P}(E|H_i)\mathbb{P}(H_i)$$

- **Teorema di Bayes (Probabilità delle cause):** Se si osserva l'evento E e si vuole risalire a quale urna/dado è stato scelto:

$$\mathbb{P}(H_k|E) = \frac{\mathbb{P}(E|H_k)\mathbb{P}(H_k)}{\mathbb{P}(E)}$$

Caso B: Estrazioni in sequenza senza reinserimento

Si effettuano estrazioni da un mazzo o da un'urna senza rimettere l'elemento estratto.

- **Regola della Moltiplicazione:**

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)$$

- Se si estrae in blocco (o in sequenza senza contare l'ordine), si usa la **Distribuzione Ipergeometrica**. La probabilità di ottenere k successi su n estrazioni da una popolazione N con K successi totali è:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Caso C: Calcolo del Valore Atteso tramite Condizionamento

Viene richiesto il valore atteso di una variabile aleatoria X (es. il punteggio finale o il numero di successi) che dipende da quanto accaduto nella prima fase.

- **Valore Atteso Totale (Aspettativa iterata):**

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i \mathbb{E}(X|H_i) \mathbb{P}(H_i)$$

- **Valore Atteso di una Funzione $g(X)$:** Si calcola ricavando prima la densità discreta marginale di X :

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x)$$

3. Esercizio Dimostrativo: esame-CP-INFORM-5-settembre-2025.pdf

Testo: Edoardo e Fabio giocano con un mazzetto di 10 carte (Cuori e Fiori per: Asso, Re, Donna, Jack, 10). Edoardo pesca 4 carte diverse (senza reinserimento). $E_A = \{\text{Edoardo pesca entrambi gli Assi}\}$, $X_E = \text{numero di Assi ottenuti da Edoardo}$.

i) Calcolare $\mathbb{E}(X_E)$, la sua densità discreta e $\mathbb{P}(E_A)$.

Abbiamo un'estrazione senza reinserimento di $n = 4$ carte da un totale di $N = 10$ carte, di cui $K = 2$ sono Assi (successi). La variabile X_E segue una distribuzione **Ipergeometrica**. I valori possibili per X_E sono $k \in \{0, 1, 2\}$. La densità discreta è data da $\mathbb{P}(X_E = k) = \frac{\binom{2}{k} \binom{8}{4-k}}{\binom{10}{4}}$. Essendo $\binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$:

- $\mathbb{P}(X_E = 0) = \frac{\binom{2}{0} \binom{8}{4}}{210} = \frac{1 \cdot 70}{210} = \frac{1}{3}$
- $\mathbb{P}(X_E = 1) = \frac{\binom{2}{1} \binom{8}{3}}{210} = \frac{2 \cdot 56}{210} = \frac{112}{210} = \frac{8}{15}$
- $\mathbb{P}(X_E = 2) = \frac{\binom{2}{2} \binom{8}{2}}{210} = \frac{1 \cdot 28}{210} = \frac{2}{15}$

Il valore atteso di un'ipergeometrica è $\mathbb{E}(X_E) = n \frac{K}{N} = 4 \cdot \frac{2}{10} = \frac{4}{5} = 0,8$. L'evento E_A corrisponde esattamente a $\{X_E = 2\}$, quindi $\mathbb{P}(E_A) = \frac{2}{15}$.

ii) Fabio rimescola le carte e ne estrae 4 (se Edoardo ha pescato almeno un Asso) oppure 2 (altrimenti). Calcolare probabilità totali e condizionate.

Poniamo $H_E = \{\text{Edoardo pesca almeno un Asso}\} = \{X_E \geq 1\}$.

$$\mathbb{P}(H_E) = 1 - \mathbb{P}(X_E = 0) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Di conseguenza, l'evento complementare è $\mathbb{P}(\overline{H}_E) = \frac{1}{3}$.

Sia $F_A = \{\text{Fabio pesca entrambi gli assi}\}$.

- Se si verifica H_E , Fabio estrae 4 carte. Ottenere 2 assi in 4 estrazioni su 10 carte ha probabilità $\mathbb{P}(F_A|H_E) = \frac{\binom{2}{2} \binom{8}{2}}{\binom{10}{4}} = \frac{28}{210} = \frac{2}{15}$.

- Se si verifica $\overline{H}_E$, Fabio estrae 2 carte. La probabilità di ottenere 2 assi pescando 2 carte è $\mathbb{P}(F_A|\overline{H}_E) = \frac{\binom{2}{2}\binom{8}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{1}{45}$.

La probabilità totale è:

$$\mathbb{P}(F_A) = \mathbb{P}(F_A|H_E)\mathbb{P}(H_E) + \mathbb{P}(F_A|\overline{H}_E)\mathbb{P}(\overline{H}_E) = \frac{2}{15} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{45} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{45} + \frac{1}{135} = \frac{13}{135}$$

iii) Gioco riuscito (Fabio pesca entrambi gli Assi): Valutare probabilità che Edoardo abbia pescato almeno un Asso.

Si richiede di applicare il Teorema di Bayes per trovare $\mathbb{P}(H_E|F_A)$:

$$\mathbb{P}(H_E|F_A) = \frac{\mathbb{P}(F_A|H_E)\mathbb{P}(H_E)}{\mathbb{P}(F_A)} = \frac{\frac{4}{45}}{\frac{13}{135}} = \frac{12}{135} \cdot \frac{135}{13} = \frac{12}{13}$$

La probabilità dell'evento complementare è $\mathbb{P}(\overline{H}_E|F_A) = 1 - \frac{12}{13} = \frac{1}{13}$.

iv) Calcolare $\mathbb{E}(X_F|H_E)$, $\mathbb{E}(X_F|\overline{H}_E)$ e $\mathbb{E}(X_F)$.

Sia X_F il numero di Assi ottenuti da Fabio. Anche in questo caso si usa la formula del valore atteso dell'Ipergeometrica ($n \frac{K}{N}$):

- Sotto H_E , Fabio pesca $n = 4$ carte: $\mathbb{E}(X_F|H_E) = 4 \cdot \frac{2}{10} = 0,8 = \frac{4}{5}$.
- Sotto $\overline{H}_E$, Fabio pesca $n = 2$ carte: $\mathbb{E}(X_F|\overline{H}_E) = 2 \cdot \frac{2}{10} = 0,4 = \frac{2}{5}$.

Per il Valore Atteso Totale:

$$\mathbb{E}(X_F) = \mathbb{E}(X_F|H_E)\mathbb{P}(H_E) + \mathbb{E}(X_F|\overline{H}_E)\mathbb{P}(\overline{H}_E) = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{15} + \frac{2}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

v) Calcolare $\mathbb{E}\left(\frac{1}{|X_E-1|+1}\right)$

Poniamo $g(x) = \frac{1}{|x-1|+1}$. Calcoliamo il valore della funzione per tutti i possibili risultati di X_E :

- Per $X_E = 0$: $g(0) = \frac{1}{|0-1|+1} = \frac{1}{2}$
- Per $X_E = 1$: $g(1) = \frac{1}{|1-1|+1} = 1$
- Per $X_E = 2$: $g(2) = \frac{1}{|2-1|+1} = \frac{1}{2}$

Usando la densità discreta marginale calcolata al punto i):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X_E)) &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(X_E = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X_E = 1) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(X_E = 2) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right) + 1 \left(\frac{8}{15}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{15}\right) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{8}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{6} + \frac{9}{15} = \frac{1}{6} + \frac{3}{5} = \frac{5+18}{30} = \frac{23}{30} \end{aligned}$$